

GUÍA TÉCNICA — Cómo iniciar un backend en Spring Boot con Docker (Entorno Local)

1. Abrir el proyecto en Visual Studio Code

Ubícate en la carpeta raíz del proyecto (donde está el archivo `pom.xml` o `build.gradle`).

Abre una terminal en esa carpeta y ejecuta:

```
cmd
```

Luego:

```
code .
```

🖼 Esto abrirá Visual Studio Code en el directorio actual.

2. Levantar la base de datos con Docker

Si el proyecto tiene un archivo `docker-compose.yml`, normalmente allí se define la base de datos (por ejemplo, MySQL o PostgreSQL).

Abre una terminal en la raíz del proyecto (donde esté el archivo `docker-compose.yml`) y ejecuta:

```
docker-compose up -d
```

Verifica que esté corriendo:

```
docker ps
```

Deberías ver algo similar a:

CONTAINER ID	IMAGE	PORTS	NAMES
123abc456def	mysql:8.0	3306->3306/tcp	mysql-db

Si deseas detener la base de datos luego, ejecuta:

```
docker-compose down
```

3. Verificar configuración del backend (Spring Boot)

En tu proyecto Spring Boot, asegúrate de tener el archivo `application.properties` (o `application.yml`) configurado correctamente.

Ejemplo:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mi_base_datos
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=12345
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
server.port=8080
```

💡 Si estás usando Docker con un contenedor de base de datos llamado `mysql-db`, la URL debe ser:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://mysql-db:3306/mi_base_datos
```

4. Compilar y ejecutar el proyecto desde Visual Studio Code

Asegúrate de tener instalada la extensión **Spring Boot Dashboard** en VS Code.

Abre el archivo principal de tu aplicación (el que contiene la anotación `@SpringBootApplication`):

```
@SpringBootApplication
public class NombreDelProyectoApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(NombreDelProyectoApplication.class, args);
    }
}
```

En la esquina superior derecha de VS Code, haz clic en  **Run (o Run Spring Boot App)**.

Esto ejecutará automáticamente el proyecto en el puerto configurado (por defecto 8080).

Revisa los logs en la terminal integrada de VS Code:

```
Tomcat started on port(s): 8080
Started NombreDelProyectoApplication in 3.456 seconds
```

5. Probar el backend

Abre tu navegador o una herramienta como **Postman** o **Insomnia** y accede a:

```
http://localhost:8080
```

Si tu proyecto tiene endpoints REST, prueba uno, por ejemplo:

```
GET http://localhost:8080/api/clientes
```

Si obtienes respuesta, ¡tu backend y base de datos están corriendo correctamente! 

6. Detener servicios

Cuando termines de trabajar:

 Detén el servidor Spring Boot con:

```
Ctrl + C
```

 Apaga la base de datos en Docker con:

```
docker-compose down
```

Esto detendrá y eliminará los contenedores que estaban en ejecución.

Recomendaciones finales

- Para entornos QA, Deploy y Producción, usa archivos como:

```
docker-compose.qa.yml
docker-compose.deploy.yml
docker-compose.prod.yml
```

Ejecuta el que necesites así:

```
docker-compose -f docker-compose.qa.yml up -d
```